

1. Introdução

O HTML é uma linguagem de marcações chamadas “tags” para a programação web. Uma das características desta linguagem é sua limitação quando se refere a páginas dinâmicas. O HTML não consegue nativamente ter recursos para trabalhar com uma interação com o banco de dados ou operações complexas entre o usuário e a página. Neste momento são usadas outras tecnologias que, em conjunto, farão com que a página/sistema seja dinâmica.

2. A estrutura de uma página html

Como dito anteriormente, a linguagem HTML usa “tags” para estruturar a página. Estas “tags” serão lidas pelo navegador web – Firefox, Chrome, Edge, Opera etc – e serão dispostas na tela do navegador.

Observe a estrutura abaixo.

```
<html>
  <head>
    <title></title>
    <meta charset="utf-8">

  </head>

  <body>

  </body>

</html>
```

Esta é a estrutura básica de uma página html. Cada uma destas seções possuem uma função dentro da página.

- **<html> e </html>** - Indicam início e o fim da página;
- **<head> e </head>** - Indicam o início e o fim do cabeçalho do programa. Nesta seção são inseridas instruções que configurarão o funcionamento do sistema, como por exemplo.
 - código de caracteres que será usado pelo browser (japonês, árabe, ...)
 - título da página;
- **<title> e </title>** - Indicam o início e o fim do texto que aparecerá na barra de títulos do navegador. A barra de títulos é a aba superior do navegador;

- **<body> e </body>** - Indicam o início e o fim do conteúdo exibido na tela do navegador. É nesta seção que o texto é escrito e formatado através de outras “tags”.

Existem outras “tags” que serão usadas na estrutura da página, bem como outras que serão usadas na formatação do texto. Vamos inserir estas tags no decorrer do curso.

3. Acessando o servidor web para desenvolver/programar a página

O curso de ADS possui um servidor web interno para armazenar todas as páginas e sistemas desenvolvidos no decorrer do curso. Ao invés do desenvolvimento ser feito localmente, no computador do laboratório e depois o aluno salvar em algum local – e-mail, nuvem etc – prevenindo a perda do programa caso o computador seja formatado ou esteja sendo usado por outra pessoa.

O acesso ao servidor está associado aos computadores localizados nos laboratórios 3 e 5, usando os sistemas operacionais Windows ou Linux.

Cada aluno tem um login e senha particulares para acessar seu espaço de desenvolvimento. O login é composto da seguinte sintaxe:

a000000

onde

- **a** – significa “aluno”;
- **000000** – Número de matrícula do aluno.

Exemplificando

a4231

3.1. Acessando o servidor à partir de um computador com linux

O laboratório 3 da Univiçosa possuem computadores com “dual boot”. É possível escolher entre os sistemas operacionais Windows e Linux na hora do boot. O Linux usado pela Univiçosa é o Ubuntu, uma das distribuições Linux mais usadas e intuitivas.

Para acessar o servidor é preciso abrir um terminal digitando “ctrl + alt + t”, ou indo no menu e procurar por “terminal”.

Digite o comando no terminal

ssh a000000@192.168.51.5

Lembrando que a senha é a letra “a” e seu número de matrícula.

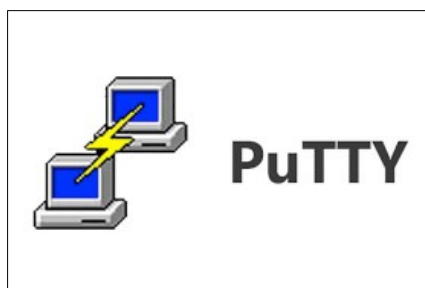
Na primeira conexão ele perguntará se você aceita a chave criptográfica, escreva “yes” e aperte a tecla “enter”.

O sistema escreverá na linha seguinte a palavra “password”, digite a senha “123456”. **OBSERVE QUE NÃO APARECERÁ NADA ENQUANTO VOCÊ DIGITAR.** Depois de digitar aperte o “enter”. Você estará logado no servidor e pronto para começar a trabalhar.

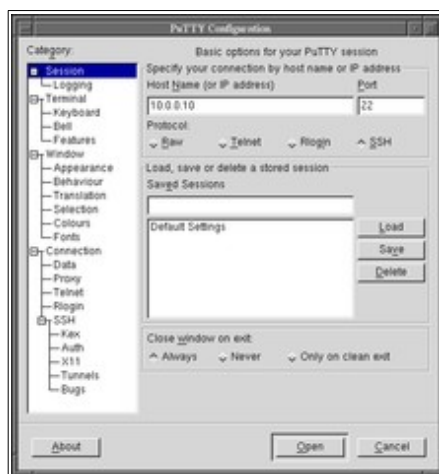
3.2. Acessando o servidor à partir de um computador com Windows

Para acessar o servidor usamos um software que consiga se conectar ao servidor Linux, usaremos o programa/software “putty”. Instale o programa no computador caso ainda não esteja instalado.

O símbolo/ícone deste programa é o mostrado abaixo.



Abra/execute o programa, será aberto com a tela abaixo.



Insira na caixa de texto “Host Name or IP address” o ip do servidor: 192.168.51.5 e clique no botão “Open”.

Na primeira conexão será exibida uma tela perguntando se você deseja aceitar a chave criptográfica, clique em “accept”. Na próxima tela digite o seu usuário e aperte a tecla “enter”. O programa escreverá na tela a palavra “password”, digite a senha padrão “123456”. **OBSERVE QUE NÃO**

APARECERÁ NADA ENQUANTO VOCÊ DIGITAR. Depois de digitar aperte o “enter”. Você estará logado no servidor e pronto para começar a trabalhar.

4. Trabalhando no servidor

No primeiro acesso ao servidor não há nada configurado. Como durante o curso várias disciplinas usarão este servidor, a primeira coisa a fazer é criar um diretório/pasta para a disciplina.

Digite

```
mkdir ads502
```

Este comando “mkdir” significa “make directory”, ele é usado para a criação de diretórios. Observe que entre o comando e o “ads502” há um espaço. Observe que na palavra “ads502” as letras estão em minúsculas e não há espaço entre as letras e os números.

OBSERVAÇÃO. SE O SISTEMA MOSTRAR ALGUMA MENSAGEM DE ERRO VEJA SE HÁ ALGUMA LETRA ERRADA NO COMANDO E REFAÇA. QUANDO UM COMANDO NÃO TEM ERRO O SISTEMA NÃO EMITE NENHUMA MENSAGEM.

Depois de criado o diretório digite

```
ls
```

Este comando é para listar tudo o que há dentro do diretório onde você está. Será exibido o diretório que você criou.

Digite o comando

```
cd ads502
```

O comando “cd” significa “change directory”, você sairá do diretório onde está e entrará no diretório “ads502”. Observe que entre o comando e o “ads502” há um espaço.

Digitando o comando “ls” e apertando o “enter” será exibido o conteúdo do diretório, como não foi criado nada dentro de “ads502” o resultado do comando é só uma linha vazia.

Como trabalhamos com o conteúdo que vai sendo acrescentado durante o curso, vamos criar um diretório para cada semana de aula. Dentro deste diretório estará todos os exercícios que você fizer. A sintaxe de cada diretório criado para a semana será:

```
[mes][dia][ano]
```

Usaremos o padrão americano de datas para que elas apareçam sequencialmente no terminal.

Vejamos o exemplo abaixo.

```
03202024
```

Mês: 03

Dia:20

Ano:2024

OBSERVAÇÃO: NÃO HÁ NENHUM CARACTERE OU ESPAÇO ENTRE OS NÚMEROS. Para cada semana você criará o diretório referente àquela semana.

Para criar o diretório digite

```
mkdir 03202024
```

Usando o comando já conhecido e descrito no texto.

Entre no diretório criado.

```
cd 03202024
```

Dentro do diretório digite

```
ls
```

Não há nenhum arquivo neste diretório pois foi criado agora. Vamos partir agora para desenvolver a primeira página.

4. Criando a primeira página dentro do servidor

Nesta primeira etapa da disciplina, até que tenhamos experiência com as “tags” da linguagem, não usaremos nenhum programa como o VSCode para auxiliar no desenvolvimento. Vamos usar o editor de textos padrão do servidor, o “nano”.

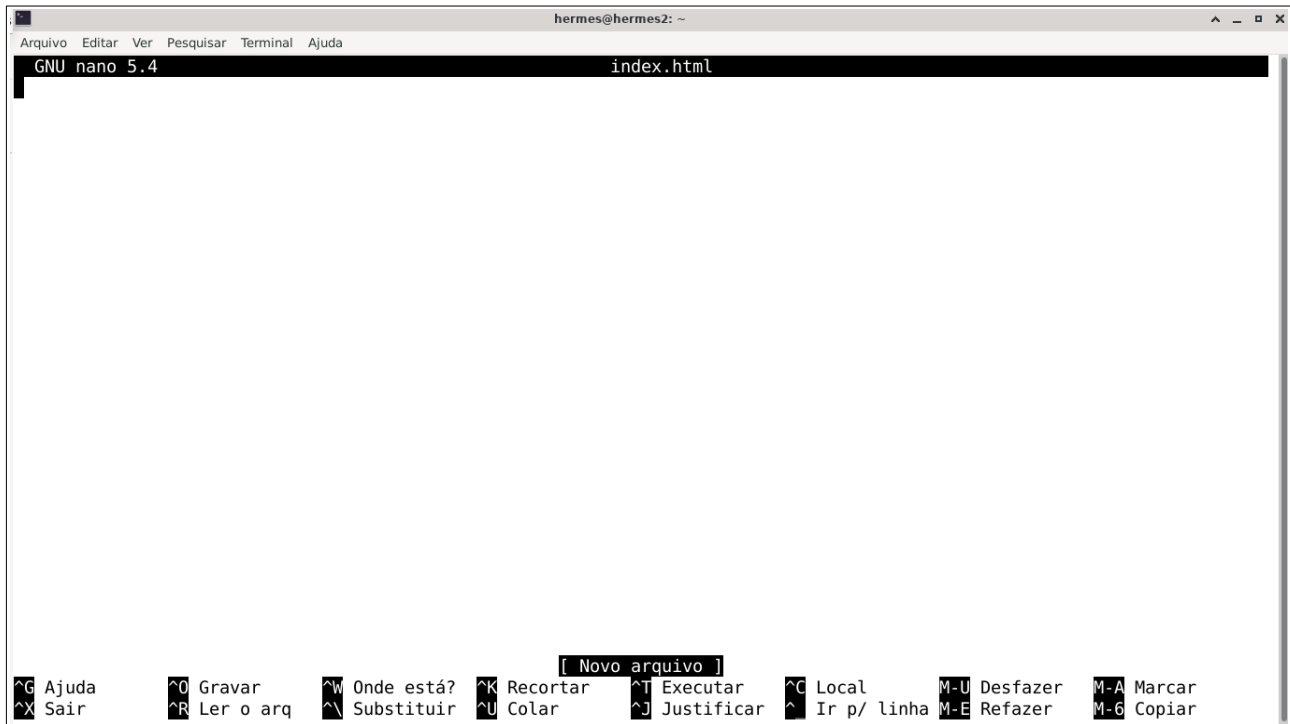
Este editor é muito simples, não tem interface gráfica como outros editores – notepad, wordpad ou o microsoft office – mas para trabalhar neste início de programação supre nossas necessidades.

Digite

```
nano index.html
```

OBSERVAÇÃO. O PRIMEIRO ARQUIVO QUE O SERVIDOR WEB PROCURA NO DIRETÓRIO É O “index.html” ou “index.php”. COLOCANDO ESTE NOME NÃO SERÁ PRECISO PASSAR O NOME LÁ NA BARRA DE ENDEREÇOS DO NAVEGADOR

O programa será executado exibindo a tela abaixo.



Digite no editor a estrutura básica de uma página html escrito no item 2 deste documento.

```
<html>
  <head>
    <title></title>
    <meta charset="utf-8">

  </head>

  <body>

  </body>

</html>
```

Depois de digitar o código aperte as teclas “ctrl +o”, observe que no menu inferior estão os comandos disponíveis no programa. O programa perguntará qual o nome do arquivo, aperte a tecla “enter”.

5. Abrindo e testando a página no navegador

Abra o navegador web no seu computador. Na barra de endereços digite:

```
http://192.168.51.5/a00000/ads502/0320204
```

OBSERVAÇÃO: O USUÁRIO “a000000” DEVE SER SUBSTITUÍDO PELO SEU USUÁRIO E A DATA PELA DATA DO DIA DA AULA.

Se a URL exibir uma tela vazia, sem nenhum texto ou mensagem de erro tudo está correto. Na página “index.html” só foi escrito a estrutura básica da página.

Se a URL exibir alguma mensagem de erro, pode ser por causa de algum erro no próprio endereço/URL ou o nome do arquivo errado lá no servidor.

6. Adicionando conteúdo na página.

Voltando ao editor no servidor vamos começar a inserir conteúdo.

No <title></title> coloque o título de sua página. Pode ser por exemplo.

```
<title>.: Página do DIGITE AQUI SEU NOME:.</title>
```

Salve as alterações digitando “ctrl + o”, ele vai perguntar o nome do arquivo a ser salvo, aperte a tecla “enter” e volte ao navegador. Dê um refresh/atualização na página e veja se na aba de títulos do navegador aparecerá o texto entre as tags “<title></title>”. Se apareceu esta nova informação sua página está funcionando perfeitamente.

Vamos colocar agora um texto na página.

A tag “<H1></H1>” é responsável por colocar na página o texto em uma altura maior que o texto comum. É o título da página. Não confunda o a tag “<title>”.

Digite dentro da seção “<body></body>”.

```
<H1>Este é o título da minha página</H1>
```

Salve a página, volte ao navegador e faça um refresh, se tudo ocorrer bem aparecerá este texto alinhado à esquerda. Para alinhar o texto ao centro, coloque o seguinte parâmetro dentro da primeira tag “<H1>”

```
<H1 align=”center”>Este é o título da minha página</H1>
```

Salve a página, volte ao navegador e faça um refresh, se tudo ocorrer bem aparecerá este texto alinhado ao centro.

Imagine agora que você irá escrever algum texto na página. Existem várias “tags” para formatar o texto, cada uma com características e usos específicos. Neste primeiro exemplo usaremos a tag

“<p></p>”. Esta é a “tag” de parágrafo. Escreva alguns parágrafos para ver como será a distribuição do texto na página.

Não há nenhuma formatação estilística do texto, não houve mudança de posicionamento, cores do texto ou do fundo, inserção de tabelas ou imagens. Estes recursos serão feitos na sequência das aulas.

7. Considerações da aula

O aprendizado do HTML é muito importante para o programador web. Conhecer os recursos e seus usos fará com que a disposição dos sistemas desenvolvidos sejam feitos com excelência.

Bons estudos